## BÁO CÁO BÀI TẬP

# BT-02
# WEBSITE GIỚI THIỆU CÁ NHÂN TRÊN DOCKER

Công nghệ: Node.js · Express · Docker · Ubuntu Server 22.04

| | |
|---|---|
| **Họ và tên sinh viên** | [Điền họ tên của bạn] |
| **Mã sinh viên** | [Điền mã sinh viên] |
| **Lớp / học phần** | [Điền lớp hoặc học phần] |
| **Giảng viên** | [Điền tên giảng viên] |

Năm 2026

# 1. Mục tiêu và phạm vi

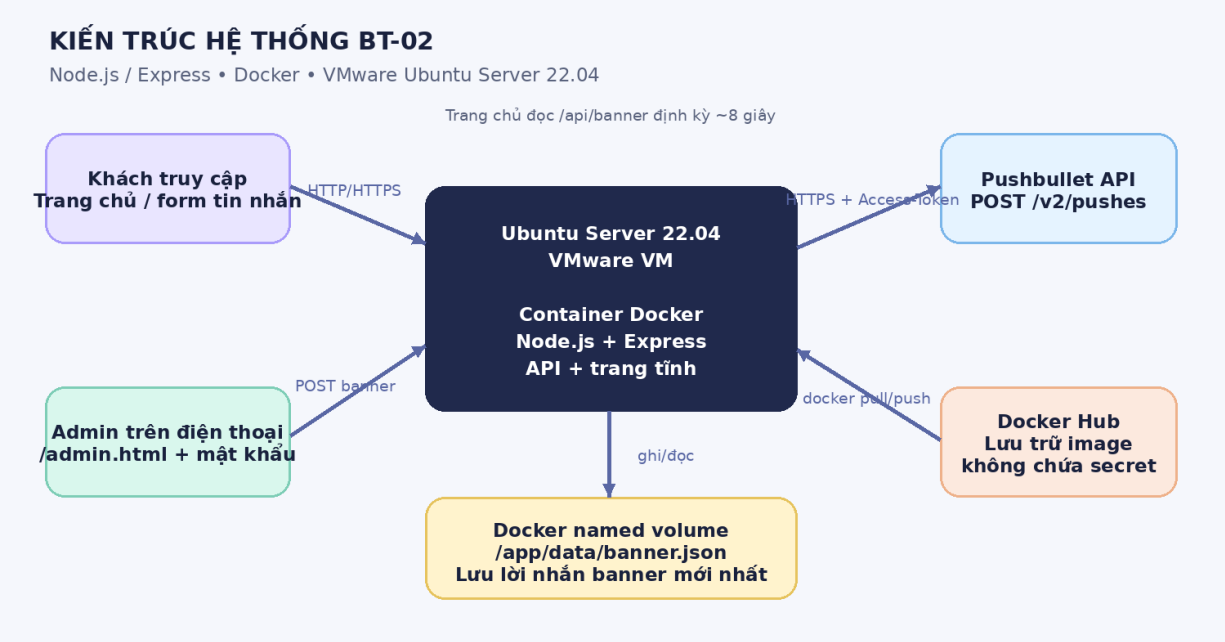
Bài tập xây dựng một website giới thiệu cá nhân dạng một trang chủ, có giao diện sinh động, có thể truy cập từ Internet, chạy trong container Docker trên máy ảo VMware Ubuntu Server 22.04 và lưu image trên Docker Hub. Website đồng thời hỗ trợ nhận thông điệp của khách trên điện thoại chủ website và cập nhật lời nhắn chạy ngang ở đầu trang.

## 1.1. Các chức năng chính

- Trang chủ một trang, bố cục responsive cho máy tính và điện thoại; gồm phần giới thiệu, chủ đề quan tâm/kỹ năng và biểu mẫu gửi thông điệp.
- Khách nhập thông điệp tối đa 500 ký tự; backend gửi thông báo Pushbullet đến điện thoại quản trị viên.
- Quản trị viên dùng điện thoại mở đường dẫn /admin.html, nhập mật khẩu và cập nhật lời nhắn banner tối đa 240 ký tự.
- Trang chủ gọi API đọc banner định kỳ khoảng 8 giây để hiển thị lời nhắn mới nhất mà không cần tải lại trang.
- Ứng dụng đóng gói trong Docker; banner được lưu ở named volume để còn sau khi container được tạo lại.
- Image ứng dụng có thể được đẩy lên Docker Hub; thông tin bí mật được truyền bằng biến môi trường khi triển khai.

## 1.2. Lựa chọn công nghệ và lý do

| Thành phần | Lựa chọn | Lý do |
|---|---|---|
| Backend | Node.js + Express | JavaScript dùng được ở cả frontend/backend; Express đơn giản cho trang tĩnh và API JSON. |
| Giao diện | HTML, CSS, JavaScript thuần | Một trang, ít phụ thuộc, dễ sửa nội dung và thuận tiện đóng gói. |
| Thông báo điện thoại | Pushbullet API | Dịch vụ có REST API tạo notification dạng note; token được giữ ở server. |
| Triển khai | Docker + Compose | Đóng gói môi trường chạy, khai báo port, volume, restart và healthcheck. |
| Máy chủ | VMware Ubuntu Server 22.04 | Đáp ứng đúng yêu cầu bài tập; dễ quản trị bằng SSH/terminal. |
| Sao lưu image | Docker Hub | Registry lưu trữ phiên bản image để pull và triển khai lại. |




*Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ thống.*

## Ghi chú về luồng dữ liệu

- Khách không gọi trực tiếp Pushbullet. Token chỉ được backend Node.js sử dụng; nội dung thông điệp được gửi tới dịch vụ thông báo qua HTTPS.
- Trang admin chỉ là giao diện; mọi lần thay banner đều phải qua API được bảo vệ bằng mật khẩu quản trị.
- Image trên Docker Hub chứa mã chạy ứng dụng. File .env và dữ liệu banner được cung cấp riêng khi triển khai, tránh đưa thông tin bí mật vào image.

# 2. Thiết kế hệ thống

## 2.1. Các thành phần

| Thành phần | Vai trò |
|---|---|
| public/index.html | Trang chủ giới thiệu duy nhất, có banner và form gửi thông điệp. |
| public/styles.css, app.js | Giao diện responsive, animation chạy ngang, gửi form qua fetch và tải banner mỗi ~8 giây. |
| public/admin.html | Giao diện quản trị lời nhắn, tối ưu màn hình điện thoại; mật khẩu gửi trong header X-Admin-Password. |
| server.js / Express | Phục vụ nội dung tĩnh, kiểm tra đầu vào, cung cấp API, gọi Pushbullet và lưu banner. |
| data/banner.json trong volume | Lưu nội dung banner cùng thời điểm cập nhật. |
| Docker Hub | Lưu image ứng dụng; không lưu token Pushbullet hay mật khẩu thực tế. |

## 2.2. Luồng thông điệp từ khách đến điện thoại

1. Khách mở trang chủ và nhập tên (không bắt buộc) cùng nội dung thông điệp.
2. Trình duyệt gửi HTTP POST /api/messages với JSON đến Node.js/Express.
3. Backend kiểm tra nội dung rỗng, độ dài và giới hạn tần suất theo địa chỉ IP.
4. Backend gửi HTTPS POST đến https://api.pushbullet.com/v2/pushes, kèm Access-Token và payload dạng note.
5. Pushbullet chuyển thông báo đến tài khoản/thiết bị đã đăng nhập; website chỉ báo thành công khi API trả response thành công.

## 2.3. Luồng cập nhật top banner từ điện thoại admin

1. Quản trị viên mở /admin.html trên điện thoại và nhập ADMIN_PASSWORD đã cấu hình trong file .env.
2. Trình duyệt gửi POST /api/admin/banner, mật khẩu trong header X-Admin-Password, nội dung trong JSON body.
3. Express xác thực mật khẩu, giới hạn lời nhắn tối đa 240 ký tự rồi ghi banner.json qua file tạm và đổi tên để giảm nguy cơ file dở dang.
4. Trang chủ đọc GET /api/banner mỗi khoảng 8 giây và cập nhật nội dung marquee. Banner không cần rebuild hoặc tạo lại image.

Lưu ý bảo mật: /admin.html không hiện trong menu nhưng đường dẫn vẫn có thể bị phát hiện. Bảo vệ thực sự nằm ở xác thực API, mật khẩu mạnh và HTTPS khi công khai. Không đưa token/mật khẩu vào JavaScript phía trình duyệt hoặc image.

# 3. Triển khai trên Ubuntu Server 22.04 trong VMware

Các lệnh dưới đây chạy trong terminal của máy ảo Ubuntu Server. Trước khi triển khai cần cài Docker Engine và Docker Compose plugin theo tài liệu chính thức Docker dành cho Ubuntu; máy ảo cần có kết nối Internet.

## 3.1. Cấu hình biến môi trường

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Điền hai giá trị thật vào .env: PUSHBULLET_ACCESS_TOKEN và ADMIN_PASSWORD. Dùng mật khẩu dài, khó đoán. Không đưa file .env vào Docker Hub, Git hoặc ảnh báo cáo. Điện thoại cần cài Pushbullet và đăng nhập đúng tài khoản để nhận thông báo.

## 3.2. Build và chạy container

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
curl http://localhost:3000/health
```

Docker Compose build image từ Dockerfile, chạy ứng dụng tại cổng 3000, đặt restart: unless-stopped và gắn named volume website-data vào /app/data. Healthcheck gọi /health để kiểm tra ứng dụng còn phản hồi. Truy cập trong LAN bằng http://IP_CUA_UBUNTU_VM:3000 nếu cấu hình mạng VMware/firewall cho phép.

## 3.3. Kiểm tra chức năng

```
curl http://localhost:3000/api/banner
curl -i -X POST http://localhost:3000/api/messages \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"name":"Khach thu","message":"Xin chao tu BT-02"}'
docker compose logs --tail=100 personal-website
```

Yêu cầu: /health trả JSON status ok; /api/banner trả lời nhắn hiện tại; thông điệp thử chỉ được xác nhận thành công khi Pushbullet nhận request thành công; log không được chứa Access Token.

## 3.4. Cập nhật nội dung cá nhân

Sửa public/index.html để thay tên, giới thiệu và sở thích/kỹ năng. Có thể thay public/avatar.svg bằng ảnh của sinh viên và cập nhật đường dẫn ảnh trong HTML. Sau khi sửa mã nguồn, chạy lại docker compose up -d --build để build phiên bản mới.

# 4. Công khai website trên Internet và lưu image

## 4.1. Công khai website

Một cách phù hợp để demo từ máy ảo sau NAT VMware là Cloudflare Tunnel: máy ảo tạo kết nối đi ra ngoài, không cần mở cổng inbound trên router cho đường tunnel. Đường dẫn Quick Tunnel phù hợp kiểm thử, nhưng là URL tạm và có thể đổi khi khởi chạy lại; vì thế cần ghi lại URL thật tại thời điểm demo. Nếu giảng viên yêu cầu link ổn định dài hạn, nên dùng tunnel gắn tên miền sở hữu hoặc một phương án public IP/DNS được cấu hình hợp lệ.

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:3000
```

Sau khi lệnh chạy, ghi URL HTTPS trycloudflare.com được in trong terminal vào bảng thông tin bàn giao ở cuối báo cáo. Giữ tiến trình tunnel chạy trong lúc demo. Quick Tunnel không có cam kết uptime; việc website hoạt động 24/7 còn phụ thuộc laptop, VMware VM, Docker và tiến trình tunnel luôn hoạt động.

## 4.2. Đẩy image lên Docker Hub

1. Tạo tài khoản Docker Hub và repository public tên bt02-personal-website.
2. Thay YOUR_DOCKERHUB_USERNAME bằng tên namespace Docker Hub của mình.
3. Đăng nhập, build/tag và push image theo lệnh bên dưới.

```
docker login -u YOUR_DOCKERHUB_USERNAME
docker build -t YOUR_DOCKERHUB_USERNAME/bt02-personal-website:1.0.0 .
docker push YOUR_DOCKERHUB_USERNAME/bt02-personal-website:1.0.0
```

Sau khi push, mở trang repository trên Docker Hub, kiểm tra tag 1.0.0 và sao chép link repository thật vào báo cáo. Để triển khai ở máy khác, pull image đã push, tạo file .env ở máy đích và gắn volume dữ liệu; không kỳ vọng image tự chứa banner đang dùng hay thông tin bí mật.

## 4.3. Các điều kiện để duy trì 24/7

- Laptop không được tắt/ngủ; VMware Ubuntu VM phải hoạt động và có mạng.
- Docker daemon, container và tunnel phải tiếp tục chạy; restart policy giúp khởi động lại container nhưng không thể khắc phục máy chủ bị tắt.
- Giữ image backup trên Docker Hub và sao lưu Docker volume nếu cần bảo toàn banner hiện tại.
- Dùng HTTPS và mật khẩu quản trị đủ mạnh; kiểm tra trạng thái Pushbullet token và thông báo trên điện thoại.

# 5. Kịch bản kiểm thử và minh chứng

Điền cột “Kết quả thực tế” sau khi tự chạy project trên máy ảo. Mỗi mục nên kèm ảnh chụp màn hình thật; không chụp lộ token, mật khẩu hoặc các giá trị bí mật trong file .env.

| Mã | Kịch bản | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế |
|---|---|---|---|
| TC-01 | Mở trang chủ từ máy Ubuntu | Hiển thị đúng bố cục, hình minh họa và form. | [Điền] |
| TC-02 | Gọi /health | HTTP 200 và {"status":"ok"}. | [Điền] |
| TC-03 | Khách gửi thông điệp với Pushbullet token hợp lệ | Điện thoại nhận notification; web hiện trạng thái thành công. | [Điền] |
| TC-04 | Gửi thông điệp rỗng hoặc trên 500 ký tự | Backend từ chối với thông báo phù hợp. | [Điền] |
| TC-05 | Admin gửi banner bằng mật khẩu đúng | API lưu banner; trang chủ cập nhật trong khoảng 8 giây. | [Điền] |
| TC-06 | Admin gửi banner với mật khẩu sai | API trả 401; banner không thay đổi. | [Điền] |
| TC-07 | Recreate container | Banner vẫn còn nhờ named volume. | [Điền] |
| TC-08 | Kiểm tra link từ mạng ngoài | Mở được trang chủ qua URL công khai thật. | [Điền] |
| TC-09 | Kiểm tra Docker Hub | Repository có tag image đã push. | [Điền] |

## 5.1. Danh sách ảnh cần chụp và chèn vào báo cáo

- Ảnh 1 — Trang chủ hiển thị trên trình duyệt (nên có cả ảnh màn hình máy tính và điện thoại nếu có).
- Ảnh 2 — Form gửi thông điệp và thông báo Pushbullet xuất hiện trên điện thoại.
- Ảnh 3 — Trang /admin.html trên điện thoại sau khi cập nhật banner; đồng thời chụp banner mới ở trang chủ.
- Ảnh 4 — Terminal Ubuntu với docker compose ps thể hiện container đang chạy/healthy.
- Ảnh 5 — Kết quả curl /health và log cần thiết, không để lộ token.
- Ảnh 6 — Docker Hub repository thật và tag 1.0.0.
- Ảnh 7 — Trang chủ mở được từ mạng Internet qua URL công khai.

| | |
|---|---|
| **ẢNH MINH CHỨNG 1**<br>Trang chủ website<br>[CHÈN ẢNH THẬT TẠI ĐÂY] | **ẢNH MINH CHỨNG 2**<br>Pushbullet trên điện thoại<br>[CHÈN ẢNH THẬT TẠI ĐÂY] |
| **ẢNH MINH CHỨNG 3**<br>Banner cập nhật từ admin<br>[CHÈN ẢNH THẬT TẠI ĐÂY] | **ẢNH MINH CHỨNG 4**<br>Docker Hub / container<br>[CHÈN ẢNH THẬT TẠI ĐÂY] |

# 6. Thông tin bàn giao, kết luận và tài liệu tham khảo

Bảng dưới đây cần điền bằng thông tin sau khi triển khai thành công. Không dùng URL mẫu thay cho link thật khi nộp bài.

| Hạng mục | Giá trị thực tế cần điền |
|---|---|
| URL website công khai | [Dán URL HTTPS thật được cấp từ tunnel hoặc tên miền/IP public] |
| Đường dẫn admin | [URL website]/admin.html — không chia sẻ mật khẩu |
| Docker Hub repository | https://hub.docker.com/r/[namespace]/bt02-personal-website |
| Tag image | 1.0.0 |
| Máy chạy | VMware Ubuntu Server 22.04 trên laptop cá nhân |
| Port ứng dụng | 3000/tcp trong VM/container mapping |

## 6.1. Kết luận

Thiết kế đáp ứng các chức năng cốt lõi của bài BT-02 bằng Node.js và Express: trang giới thiệu một trang, form gửi thông điệp đến điện thoại qua Pushbullet, top banner cập nhật từ giao diện quản trị trên điện thoại, chạy trong Docker và có quy trình đẩy image lên Docker Hub. Dữ liệu banner được tách khỏi image bằng named volume, trong khi token và mật khẩu được nạp từ biến môi trường. Trước khi nộp, cần hoàn tất triển khai thật trên VMware, kiểm thử thông báo trên điện thoại, công khai URL, push image và thay các mục minh chứng bằng ảnh chụp thực tế.

## 6.2. Tài liệu tham khảo


- Pushbullet API — tài liệu API chính thức: https://docs.pushbullet.com/
- Docker Docs — Push images to a repository: https://docs.docker.com/docker-hub/repos/manage/hub-images/push/
- Cloudflare Docs — Quick Tunnels: https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/quick-tunnels/
- Node.js Documentation: https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/
- Express Documentation: https://expressjs.com/


Trước khi nộp: thay thông tin sinh viên; cá nhân hóa nội dung và ảnh; chạy toàn bộ test; chụp ảnh thật; thêm URL website và link Docker Hub; kiểm tra không lộ .env/token/mật khẩu.